高要白诸深南高铁白沙二号隧道工程“3·5”一般冒顶事故调查报告

2025年3月5日14时10分许，肇庆市高要区白诸镇深南高铁白沙二号隧道施工人员在打锚杆孔时发生冒顶事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失193.3万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市委主要负责同志作出批示，市、区两级工作组第一时间赶赴现场开展应急处置，属地及应急、交通等部门及时采取措施，消除生产安全事故隐患。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，市政府批准成立由市应急管理局副局长安爱琼任组长，高要区人民政府、市交通运输局、市应急管理局有关负责人任副组长，高要区人民政府、市公安局、市交通运输局、市住房和城乡建设局、市自然资源局、市人力资源和社会保障局、市应急管理局、市卫生健康局、市气象局、省地质局肇庆地质调查中心、肇庆水文分局及市总工会派员参加的高要白诸深南高铁白沙二号隧道工程“3·5”一般冒顶事故调查组（以下简称事故调查组）进行提级调查，事故调查组邀请了市纪委监委、市检察院派员，并聘请了建筑工程、桥梁设计、岩土等方面的3名专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘验、调查询问相关人员、查阅收集有关资料、专家技术分析等方法，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，高要白诸深南高铁白沙二号隧道工程“3·5”一般冒顶事故是一起因依赖裂隙挤压摩擦力临时稳定的大块岩石，受连续多天下雨，地下水迅速增大，渗进被爆破振动影响过的裂隙的影响，瞬间冒落，且作业现场安全管理有缺陷，导致作业人员伤亡的**一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事工程有关情况

1.工程项目概况

新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段，为广东省重点建设工程，自新建珠三角机场站引出，经佛山高明区、肇庆高要区、云浮云城区、罗定市，与新建广西玉林至岑溪（桂粤省界）段贯通，线路全长142.322公里，项目初步设计[1]概算为2776935.66万元，建设工期4年。

新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目共分为

[1] 省交通运输厅以《广东省交通运输厅关于新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目初步设计的批复》（粤交铁〔2023〕496 号）文件对该项目初步设计进行了批复。

4 个标段，其中新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目施工总价承包（SNSG-3）（下称：深南高铁 SNSG-3 标）的线路长 26.405 公里（DK398+648.72～DK425+049.744），起点为云石隧道出口至牛角径隧道进口。

白沙二号隧道工程属于深南高铁 SNSG-3 标的一部分，位于肇庆市白诸镇河洞村东南向附近，属丘陵地貌，地形起伏较大，年均降雨量约 1650 毫米。隧道中轴线地面高程 36.9～130.0 米，最大埋深 78 米，起讫里程为 DK418+738～DK419+216.457，全长 478.457 米，属短隧道，为单洞双线隧道，前接里程 DK418+680～DK418+738 段路基，后接白沙村特大桥。

2.隧道工程地质条件

隧址区上覆地层有第四系残坡积层（Qel+dl）残积土；下伏花岗片麻岩。隧址区位于尖峰顶－大山背斜北侧。尖峰顶－大山背斜为新桥凹褶断束唯一的基底褶皱，构造出露较为明显，且上部没有覆盖新的盖层构造，裸露的岩层全为奥陶纪地层，核部为下统回龙群、云龙山混合岩，其两翼分别出露中统缩尾岭群和上统三尖群。背斜轴部呈波状弯曲，近东－西延伸，微倾伏于西，轴面略微倾侧，两翼均受断裂、侵入岩和红盆地覆盖，出露的幅度不广，核部倾角较陡，50°～60°之间，翼部渐趋平缓 40°～50°左右。岩层受变质作用强烈，片岩化明显，原岩为矽质的和泥质的岩层都被石英片岩和云母片岩所代替靠近混合岩附近，热液变质显著。

白沙二号隧道走向 130°-310°方向，洞身岩石主要为弱～微风化花岗片麻岩，局部为全～强风化花岗片麻岩，其中破碎含水带、浅理段划为Ⅴ级围岩，其余为Ⅲ级围岩。隧道围岩包含Ⅲ级围岩 192 米、Ⅳ级围岩 128 米、Ⅴ级围岩 158.457 米。

事故点里程：DK419+022.500，事故岩石位于隧道顶与侧壁交界处，平均高度约 7.5 米。呈灰绿色，属弱风化花岗片麻岩，片麻理产状为 350°∠55°，事故岩石呈楔形状，节理裂隙等结构面发育，由三组节理裂隙控制【其中，第一组产状（J1:55°∠73°），第二组产状（J2:106°∠71°）；第三组产状（J1:310°∠30°），结构面呈灰绿－深绿色，主要为绿泥石和云母类矿物，手摸具滑感，岩石各结构面特征】（见图 1、2）。



图 1 岩石周边裂隙面产状图



图 2 滑落面绿泥石和云母类矿物

3.隧道水文地条件

隧址区属丘陵地貌，地形起伏较大，地层岩性主要为第四系残积土及混合岩花岗片麻岩；地下水主要为第四系孔隙水、基岩裂隙水、构造裂隙水，大气降水和地表径流是地下水的主要补给源，补给量的多少受降水强度、降水持续时间、地形及地表节理裂隙的发育程度控制，季节性变化大，补给强度受地形、降水时间和水位埋深等因素控制。降水一部分以地表径流形式流向沟谷、河流，另一部分则沿基岩裂隙或构造裂隙下渗转变为地下水径流。地下水的径流，总体流向与地形基本一致，顺边坡向径流，呈线状，散点状排泄；切割较深的冲沟，途径短而畅通，交替频繁。排泄方式主要表现为地下渗流，与地形条件关系密切，即由分水岭沿山坡向沟谷方向流动。

4.隧道设计施工情况

本隧道采用矿山法施工。隧道洞身段采用钻爆法开挖，锚喷初支。隧道暗洞Ⅱ级、Ⅲ级围岩采用全断面法开挖、Ⅳ级围岩采用台阶法及三台阶法开挖，Ⅴ级围岩采用三台阶法、三台阶临时仰拱法开挖。事故部位处属Ⅲ级围岩，衬砌类型为：Ⅲa型复合，采用全断面法的施工方案，开挖每循环进尺4m，施工顺序：施工准备—超前地质预报—测量放线—钻孔与爆破—通风排险—出渣—初期支护—下一循环作业。

截至2025年3月5日（事故后），白沙二号隧道洞口里程：DK418+759.000，掌子面里程：DK419+023，围岩等级为三级围

岩，施工工法为全断面法。事故里程：DK419+022.500。白沙二号隧道已挖264米，二次衬砌施工60米，里程为DK418+759~DK418+819。初衬已施工199.97米，里程为DK418+819-DK419+018.97。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位情况

广东珠肇铁路有限责任公司[2]（以下简称珠肇铁路公司），是新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目的建设单位。2024年1月25日，珠肇铁路公司与三方联合体[（主）中国建筑股份有限公司、（成）中国建设基础设施有限公司、（成）中建三局集团有限公司]签订《新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目施工总价承包（SNSG-3标）合同协议书》，明确了有关各方的安全生产职责，依职责开展项目安全管理。

2.施工总承包单位

中建三局集团有限公司[3]（以下简称中建三局公司），是新

---

[2] 持有广州市白云区市场监管局于2023年6月27日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91440101MA****RX2P，名称：广东珠肇铁路有限责任公司，类型：其他有限责任公司，法定代表人：余某武，经营范围：铁路运输业。注册资本：壹佰贰拾捌亿壹仟叁佰万元（人民币），成立日期：2020年12月25日，住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-263房。

[3] 持有湖北省市场监督管理局于2023年6月5日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：9142000075****137P，名称：中建三局集团有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：陈某国，经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发，注册资本：壹佰伍拾叁亿壹仟捌佰万圆人民币，成立日期：2003年12月29日，住所：武汉市关山路552号。持有中华人民共和国住房和城乡建设部于2023年12月22日颁发《建筑业企业资质证书》，企业名称：中建三局集团有限公司，详细地址：武汉市关山路552号，统一社会信用代码（或营业执照注册号）：9142000075****137P，注册资本：1531800万元人民币，证书编号：D142011823，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包特;电力工程施工总承包壹级;冶金工程施工总承包壹级;石油化工工程施工总承包壹级;机电工程施工总承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;

建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目施工总承包联合体成员[4],按照合同分工负责事发隧道所在工区的全部施工内容[5]。联合体成立“中国建筑股份有限公司深南高铁 SNSG-3 标项目经理部”（以下简称深南高铁 3 标项目部），中建三局依职责开展施工安全管理。

3.施工监理单位

四川铁科建设监理有限公司[6]（以下简称四川铁科公司），是深南高铁 SNSG-3 标的监理单位。2024 年 3 月 29 日，珠肇铁路公司与四川铁科公司签订《新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目施工监理（SNJL-2 标）合同协议书》。四川

隧道工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级。法定代表人：陈某国，经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），有效期：2028 年 12 月 22 日。持有湖北省住房和城乡建设委员会 2022 年 11 月 2 日颁发的《安全生产许可证》，编号：（鄂）JZ 安许证字〔2005〕000115，企业名称：中建三局集团有限公司，法定代表人：陈某国，单位地址：武汉市关山路 552 号，经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 09 月 16 日至 2025 年 09 月 16 日。

[4]据《联合体协议书》，中国建筑股份有限公司是（主）中国建筑股份有限公司、（成）中国建设基础设施股份有限公司、（成）中建三局集团有限公司（联合体名称）牵头人。

[5] 2024 年 1 月 25 日，广东珠肇铁路有限责任公司（建设单位）与三方联合体[（主）中国建筑股份有限公司、（成）中国建设基础设施有限公司、（成）中建三局集团有限公司]签订《新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目施工总价承包（SNSG-3 标）合同协议书》，合同编号：珠肇（深南）（施）合（2024）003，该合同约定：广东珠肇铁路有限责任公司（甲方）为实施，新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目施工总价承包，已接受（主）中国建筑股份有限公司、（成）中国建设基础设施有限公司、（成）中建三局集团有限公司对 SNSG-3 标段的施工投标。工程范围为 DK398+648.72（云石隧道进口）～DK425+049.744（牛角迳隧道进口），全线共 26.405km，起点为云石隧道出口，终点为牛角迳道进口。中国建筑股份有限公司负责一工区，线路长度 10.78km。中建三局集团有限公司负责二工区，线路长度 15.625km。经调查，中建三局集团有限公司负责的二工区施工范围包含位于高要区白诸镇的白沙二号隧道。

[6] 持有成都市金牛区行政审批局于 2022 年 11 月 30 日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：90510100621****5XD，名称：四川铁科建设监理有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：邓某，经营范围：许可项目：建设工程监理：公路工程监理：水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：……，注册资本：贰仟万元整，成立日期：1993 年 04 月 01 日，住所：成都市金牛区西月城街 118 号。持有中华人民共和国住房和城乡建设部于 2024 年 04 月 30 日颁发的《工程监理企业资质证书》，企业名称：四川铁科建设监理有限公司，详细地址：成都市金牛区西月城街 118 号，成立时间：1993 年 04 月 01 日，注册资金：2000 万元人民币，社会统一代码：9151010062****55XD，经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），证书编号：E151003713-4/1，有效期：至 2029 年 04 月 25 日，有效期：2023 年 3 月 21 日至 2028 年 3 月 20 日，法定代表人：邓某，单位负责人：周某国，技术负责人：谢某，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；铁路工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；……。

铁科公司编制了监理规划和监理实施细则，依职责开展施工监理。

4.施工分包单位

福建安正信工程建设有限公司[7]（曾用名：福建永同兴工程建设有限公司，以下简称福建安正信公司），是深南高铁SNSG-3标的劳务分包单位。2024年9月3日，中建三局集团有限公司与福建安正信工程建设有限公司签订了《中建三局集团有限公司深南高铁SNSG -3标项目二工区隧道2标工程劳务分包合同》《中建三局集团有限公司深南高铁SNSG -3标项目二工区隧道2标工程劳务分包合同补充协议（001）》。福建安正信公司承包隧道2标（含白沙二号隧道）的劳务工程，内容包括处理分包工程安全文明施工、职业健康保障、事故处理等事务，做好每天的班前安全教育等。

5.超前地质预报和工程项目设计单位

---

[7] 持有福州市仓山区市场监督管理局于2018年5月16日颁发的《营业执照》，统一社会信用码：9135000077****735D，名称：福建安正信工程建设有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：林某兵，经营范围：建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、地基与基础工程、铁路工程、公路工程、隧道工程、桥梁工程、水利水电工程、矿山工程施工；建筑工程机械与设备租赁；房地产开发经营：对建筑业的投资；建筑工程劳务分包；石料批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本：陆仟叁佰捌拾万圆整，成立日期：2005年6月17日，住所：福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号（原潘路西侧）闽江世纪城-53地块E区E-5号楼13层02办公用房-1（自贸试验区内）。持有中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会于2024年12月13日颁发的《建筑业企业资质证书》，企业名称：福建安正信工程建设有限公司，法定代表人：林某兵，经济性质：有限责任公司，详细地址：福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号（原潘路西侧）闽江世纪城-53地块E区E-5号楼13层02办公用房-1（自贸试验区内），统一社会信用代码：9135000077****735D，注册资本：陆仟叁佰捌拾万圆整，证书编号：D335045815，资质类别及等级：隧道工程专业承包一级，建筑机电安装工程专业承包二级，施工劳务不分等级，……。有效期：至2029年12月12日。持有福建省住房和城乡建设厅于2024年06月11日颁发《安全生产许可证》，统一社会信用码：9135000077xxxx7350，编号：（国）JZ安许证字[2015]110020，企业名称：福建安正信工程建设有限公司，法定代表人：林某兵，单位地址：福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号（原潘墩路西侧）闽江世纪城-53地块E区E-5号楼13层02办公用房-1（自贸试验区内），经济类型：有限责任公司，许可范围：建筑施工，有效期：2024年06月11日至2027年06月10日。

中铁大桥勘测设计院集团有限公司[8]（以下简称中铁大桥设计院），是深南高铁SNSG-3标的超前地质预报和工程项目设计单位。2022年8月，中铁大桥设计院、中铁工程设计咨询集团有限公司联合体[9]与珠肇铁路公司签订了《新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目勘察设计（SNSG-2标）合同协议书》;2024年6月,中铁大桥设计院与中建三局公司签订了《中建三局集团有限公司深南高铁 SNSG-3 标隧道施工超前地质预报技术服务合同》，中铁大桥设计院依职责履行涉勘察设计、超前预报等方面有关工作。

6.爆破作业单位

乌鲁木齐金石源工程爆破有限公司[10]（以下简称金石源爆破公司），是深南高铁SNSG-3标二工区的爆破作业单位。2025

---

[8] 持有武汉市市场监管局于2022年02月01日颁发的《营业执照》，统一社会信用码：9142010017****05XH，名称：中铁大桥勘测设计院集团有限公司，类型：其他有限责任公司，法定代表人：黄某庆，经营范围：测绘服务；建设工程设计：……。注册资本：壹亿肆仟捌佰叁拾叁万柒仟壹佰元整，成立日期：2003年12月31日，营业期限：长期，住所：汉阳区汉阳大道34号。持有中华人民共和国住房和城乡建设部于2020年03月16日颁发的《工程勘察资质证书》，证书编号：B142007241，有效期：至2025年03月16日，企业名称：中铁大桥勘测设计院集团有限公司，经济性质：其他有限责任公司，资质等级：工程勘察综合资质甲级，……。持有中华人民共和国住房和城乡建设部于2021年11月29日颁发的《工程设计企业资质证书》，企业名称：中铁大桥勘测设计院集团有限公司，详细地址：汉阳区汉阳大道34号，注册资本金：14833.71万元人民币，统一社会信用代码：91420100177****5XH，经济性质：有限责任公司（其他），证书编号：A142007241-6/1，有效期：至2026年11月29日，法定代表人：田某明，单位负责人：田某明，技术负责人：高某余，业务范围：工程设计综合资质甲级。可承接各行业、各等级的建设工程设计业务。

[9] 据《联合体协议书》，中铁大桥勘测设计院集团有限公司是（主）中铁大桥勘测设计院集团有限公司、（成）中铁工程设计咨询集团有限公司（联合体名称）牵头人。

[10] 持有乌鲁木齐市场监督管理局于2023年02月14日颁发的《营业执照》,统一社会信用码:9165010259****9728，名称：乌鲁木齐金石源工程爆破有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：付某，经营范围：一般土岩爆破D缆工程爆破技术咨询服务；机械设备租赁：土石方挖掘，机械设备、矿山设备、塑料制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。……。注册资本：伍佰万元整，成立日期：2012年08月27日，住所：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县萨尔达坂乡赵家庄子村2组7号。持有新疆维吾尔自治区公安厅于2024年9月29日颁发的《爆破作业单位许可证》，编号：6500001300253，单位名称：乌鲁木齐金石源工程爆破有限公司，单位地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县萨尔达坂乡赵家庄子村2组7号，法定代表人：付某，资质等级：三级，技术负责人：高某枕，从业范围：设计施工安全监理，有效期至：2027年9月29日。

年1月3日，中建三局集团有限公司深南高铁SNSG-3标项目二工区和金石源爆破公司签订《爆破施工服务、炸药库租赁及管理框架协议》，内容包括爆破施工服务、炸药库建设和管理，完成爆破审批手续等。

7.爆破作业监理单位

贵州久远祥和爆破工程有限公司[11]（以下简称贵州久远祥和公司），是深南高铁SNSG-3标二工区的爆破作业监理单位。2025年1月1日，深南高铁SNSG-3标二工区和贵州久远祥和公司《爆破工程委托监理合同》，监理内容包括监督、检查爆破施工单位执行《爆破安全规程》的情况，发现违章指挥和违章作业，有权停止其爆破作业。

（三）事故发生经过

2025年3月5日12时47分许，福建安正信公司开挖班组（共9人）进入深南高铁白沙二号隧道洞内工作。开挖班组人员先进行排险工作，排险工作完成后进行打初衬锚杆孔等工作。3月5日14时许，一块以锥形钳进岩体、重约1.9吨（竖向约75°角、高约3米、三个面约为1.3米、2米、1.2米）的棱柱状

[11] 持有贵阳市花溪区工商行政管理局于2016年11月15日颁发的《营业执照》，统一社会信用码：9152011167****97XP，名称：贵州久远祥和爆破工程有限责任公司，类型：其他有限责任公司，法定代表人：明某，经营范围：……；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般岩土爆破、设计、施工：拆除爆破C级，爆破员技术培训、爆破技术咨询服务，边坡支护土石方工程，深孔爆破D级，危险货物运输、普通货物运输。），注册资本：叁佰万元整，成立日期：2008年04月14日，营业期限：2008年04月14日至2028年04月07日住所：贵州省贵阳市花溪区保利，溪湖9幢1单元15层1号。持有贵州省公安厅于2023年7月16日颁发的《爆破作业单位许可证》，编号：5200001300335，单位名称：贵州久远祥和爆破工程有限责任公司，单位地址：贵州省贵阳市花溪区保利溪湖9栋1单元15楼1号，法定代表人：明某，技术负责人：李某，资质等级：三级，从业范围：设计施工安全监理，有效期至：2026年7月16日。

大石头，在约 5 米（棱柱最低点）多高处落下，先砸向三层活动钢网平台，继续向下砸向二层活动钢网平台，三、二层活动钢网平台无法支承大石的冲击力，大石连同二、三层活动钢网平台继续向下砸向地面，正在二层平台作业的李某荣被擦伤；正在地面进行作业的黄某佳被砸到腿部、头部。现场人员随即实施抢救，并通知一台挖土机到场协助。14 时 10 分许，黄某佳被抢救出来，经送院救治无效死亡。

（四）事故现场情况

白沙二号隧道已挖 264 米，二次衬砌施工 60 米，里程为 DK418+759 ~ DK418+819。初衬已施工 199.97 米，里程为 DK418+819-DK419+018.97。

白沙二号隧道工程事故部位的断面为四心圆弧曲线，最大开挖高度约为 9.6 米（不含仰拱高度），最大开挖宽度约为 14.5 米。事发时，隧道开挖作业配备台车等大型机械设备，9 名作业人员同时在作业台车上进行打孔作业。

从 3 月 6 日现场实际情况观测，已施工二次衬砌段无渗水，已施工初衬支护段存在渗水，局部滴水，未支护段范围及掌子面，存在渗水、滴水、线状流水，涌水量较大，最大涌水量 1204m^3/d，接近地质勘察报告 1063.8m^3/d 正常涌水量。

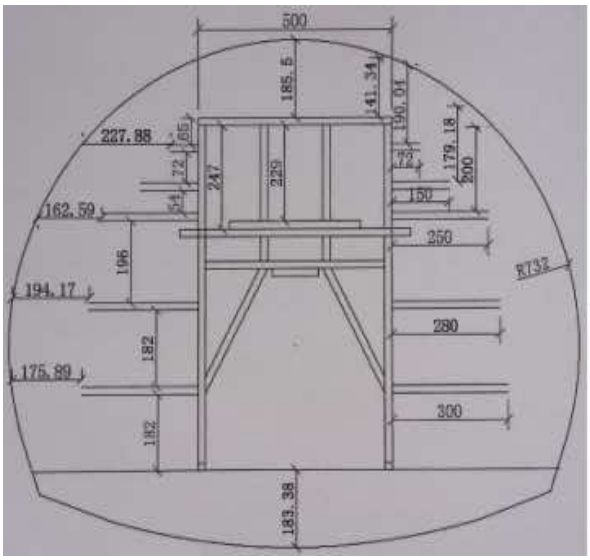


图 3 模拟作业台车

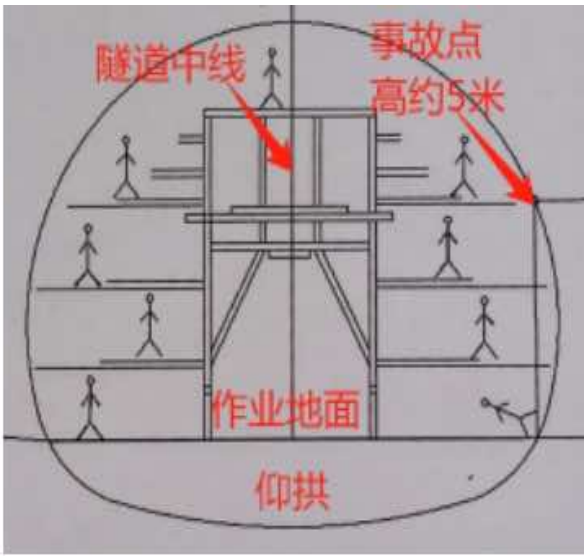


图 4 模拟作业人员站位



图 5 施工作业台车



图 6　二次衬砌段无渗水



图 7　初衬支护段局部渗水



图 8 掌子面及未支护段渗水情况

表　白沙二号隧道进口每日抽水情况

序号	部位	时间	抽水量（m³）	备注
1	掌子面及未支护段	2025.2.24	750	
2	掌子面及未支护段	2025.2.25	1200	下雨水量增大
3	掌子面及未支护段	2025.2.26	1027	下雨水量增大
4	掌子面及未支护段	2025.2.27	852	
5	掌子面及未支护段	2025.2.28	809	
6	掌子面及未支护段	2025.3.1	812	
7	掌子面及未支护段	2025.3.2	789	
8	掌子面及未支护段	2025.3.3	999	下雨水量增大
9	掌子面及未支护段	2025.3.4	1024	下雨水量增大
10	掌子面及未支护段	2025.3.5	1052	下雨水量增大

注：掌子面埋深：63.1m；山顶高程：113m；断面外轮廓高程：49.9m。

图 9　白沙二号隧道进口每日抽水情况

（五）人员伤亡和事故直接损失情况

事故共造成 1 人死亡、1 人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）等规定，调查组核定事故直接经济损失为 193.3 万元。

（六）其他情况

高要区白沙村天气情况：2025 年 3 月 1 日多云，3 月 2 日多云，3 月 3 日小雨；3 月 4 日小雨，3 月 5 日小雨。在 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 5 日白沙二号隧道区域都有雨，最小的有 0.8mm，最大的有 24.4mm。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 3 月 5 日 14 时许，冒顶发生，现场作业人员立即停止施工并报告福建安正信公司现场负责人高某文。14 时 10 分许，高某文组织人员将黄某佳、李某荣抬出隧道送往就近的云浮市云城区腰古镇卫生院救治；14 时 30 分许，高某文告知深南高铁项目经理部二工区征拆负责人邢某亮，15 时许，邢某亮前往云浮市云城区腰古镇人民政府当面报告；腰古镇政府将事故信息同步报肇庆市高要区白诸镇派出所。16 时 19 分，高要区白诸镇启动镇级生产安全事故应急响应，镇应急、综治工作人员赶赴现场。16 时 30 分，高要区应急管理局接到白诸镇派出所电话报告，局应急指挥、事故调查等人员赶赴现场，并同步电话通报高要区交通运输局。16 时 54 分，市公安局高要分局接到云浮市 110 指挥中心转警后，向高要区委、区政府值班室报告，同时指令刑侦大队（刑事技术中队）、治安大队（非正常死亡工作专班）、网通大队及白诸派出所赶赴现场。17 时许，高要区交通运输局接报后，立即启动交通建设工程突发事件应急响应，组织人员赶赴现场，同时电话向市交通运输局报告。17 时 32 分，市应急管理局接报事故信息并上报。

（二）事故现场应急处置情况

3 月 5 日 14 时 30 分许，施工分包单位安排专人在隧道进口设置临时警戒，禁止无关人员进入；16 时许，深南高铁 SNSG-3 标项目经理部二工区接到通知后，派员抵达现场，协助封存施工日志、安全交底记录、人员考勤表等档案资料，并对事故区

域周边岩体进行二次排险，防止二次落石。16 时 45 分，高要区白诸镇政府主要负责人抵达现场协调开展应急处置。16 时 50 分，高要区应急管理局现场处置工作组抵达，立即划定警戒区域，设置警示标志，疏散现场无关人员，并同步开展现场初步勘查。17 时 03 分，高要区交通运输局工作人员抵达，重点检查隧道施工安全防护设施（钢网平台、支护结构）完好情况，询问作业人员排险流程，初步分析事故可能的技术原因。17 时 50 分，市交通运输局现场处置人员抵达，各方组成“3·5”事故现场处置组，召开临时工作会议，研究落实应急处置任务。

（三）医疗救治和善后情况

3 月 5 日，14 时 50 分许，黄某佳、李某荣被送至云浮市云城区腰古镇卫生院。医院立即开通“创伤急救绿色通道”对黄某佳实施抢救。黄某佳因伤势过重，经全力抢救无效，于 15 时 45 分宣告临床死亡。李某荣伤势较轻，经治疗，医嘱休息观察后离院。

（四）事故应急处置评估

此次应急处置，各有关单位在接报后 30 分钟内均完成人员集结并赶赴现场，信息传递及时，未出现推诿扯皮或职责空白，确保现场管控、人员救治、隐患排查等工作同步推进，有效避免了次生事故发生；善后处置稳妥，社会秩序稳定，社会影响可控，伤者救治及时，未引发衍生矛盾。事故后 24 小时内，涉事企业启动全标段隐患排查，行业主管部门同步开展跨项目联

合检查，及时印发事故通报，形成“事故－整改－警示” 的闭环管理，有效推动同类项目强化安全措施，起到“举一反三”的警示效果。

经调查认定，本次事故应急处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合程序要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过深入调查和专家论证，认定事故的直接原因是，事故隧道所在区域连续多天下雨，隧道覆盖层较薄处的围岩地下水迅速增大，渗进被爆破振动影响过的裂隙，裂隙挤压摩擦力不断下降，依赖裂隙挤压摩擦力临时稳定的大块岩石，在裂隙挤压摩擦力下降到不能支撑重达 1.9 吨的大块岩石的自重下滑力时，从约 5 米的高处瞬间冒落，造成岩石下方的作业人员伤亡。

1.白沙二号隧道位于高要-惠来深断裂带南侧，隧址处于尖峰顶－大山背斜核部，岩性为云龙山混合岩（花岗片麻岩），岩石受断裂构造和变质作用影响，片理化明显。事故岩石呈楔形状，由三组裂隙结构面控制，岩石裂隙发育而连通，事故部位裂隙连通形成碎裂状结构，施工在隧道顶部和边墙交界处，近似于三角楔形石块嵌入岩体，靠裂隙面残存挤压力暂时稳定。

2.事故发生时白沙二号隧道已进尺约 264 米，其中二次衬砌施工约 60 米。从现场实际情况观测，已施工二次衬砌段无渗水，

已施工初衬支护段存在渗水，局部滴水，未支护段范围的侧向存在渗水、线状滴水，未见隧道底渗水或涌水。事故前（3月3日至5日），连续三天降雨，隧道内抽水量在999～1204mm/d，涌水量较大，且基本上是从未进行初衬的掌子面和拱顶及边墙渗出，事故第二天调查时，事故点存在线状滴水，说明地表雨水往隧道渗透时，存在较大的静水或动水压力。

3.依据中铁大桥设计院《隧道施工超前地质预报成果报告》（第12期）的《地质雷达探测报告》，事故段“推测为围岩破碎含水层”，隧道开挖后，容易挖成裂隙连通的楔形状、片状或各种棱形体岩石嵌入岩体，暴露在洞内空间，在周边岩体裂隙挤压作用而暂时稳定。

4.隧道开挖后的岩石与岩体三面连通的裂隙面(主要是绢云母和绿泥石）受到爆破震动力和岩体地下水影响，裂隙相互挤压力不能支撑岩石自重下滑力而冒落。

5.事故岩石呈楔形三角棱体状，岩石按体重2.5t/m^3进行估算，冒落的岩石重量约为1.9吨，从约5米的高处冒落，以较大的冲击力砸破台车的第三层和第二层钢筋网架继续往下砸，砸到正在第二层和第一层（地面）作业的人员。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，广州鸿鑫勘测技术有限公司受委托对白沙二号隧道进口掌子面DK419+024单循环进尺进行了现场测量，测量结论是：平均开挖深度为3.90米，基本符合《深南高铁矿山

法隧道开挖循环进尺及施工步距指导意见（试行）》（粤珠肇铁路〔2025〕68号）文件要求III级围岩每循环进尺不大于4米的规定。

经组织专家勘查和鉴定，冒顶发生在隧道右边拱顶与边墙交界约5米高处，平面位置约为DK419+022.5里程（见图10）。落石模拟图中①倾角约75°为滑落面、②和③为裂隙面向下掉落，落石体形近似楔形嵌入岩体，体积约为0.75m^3，经测算重量约为1.9吨（见图11）。落石是沿岩石之间缝隙滑落，岩石的滑落面光滑，与地面夹角约为75°，手摸有明显滑感（见图12）。

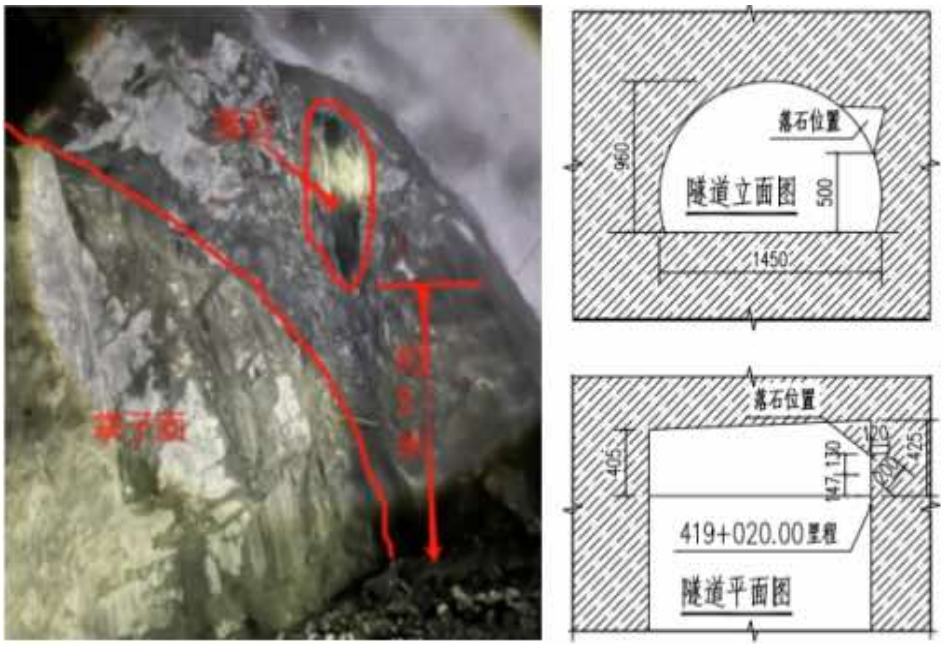


图10 落石滑落高度和落石平、立面模拟

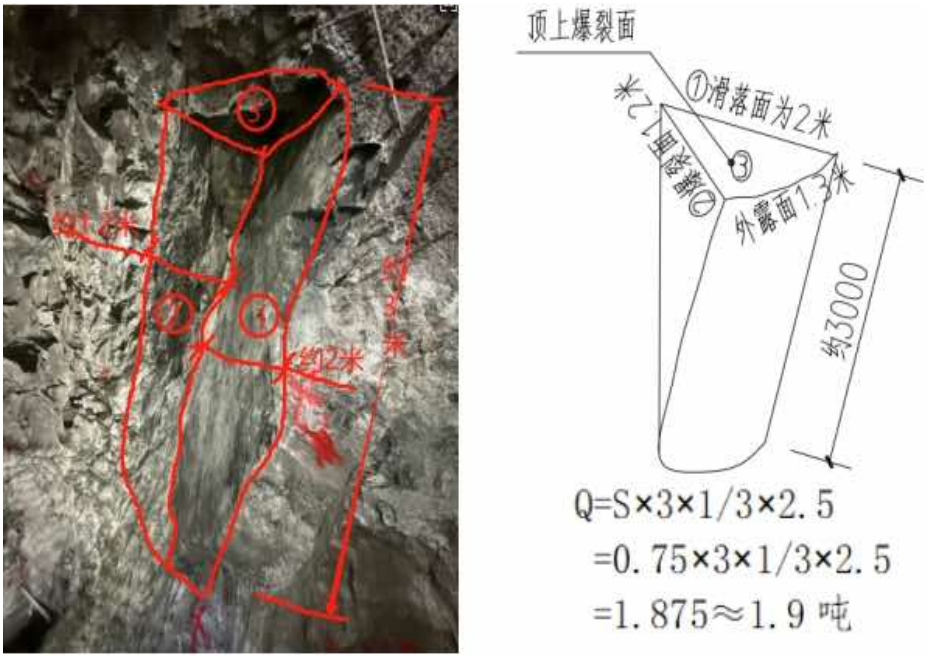


图 11 落石形状、形状模拟和重量计算

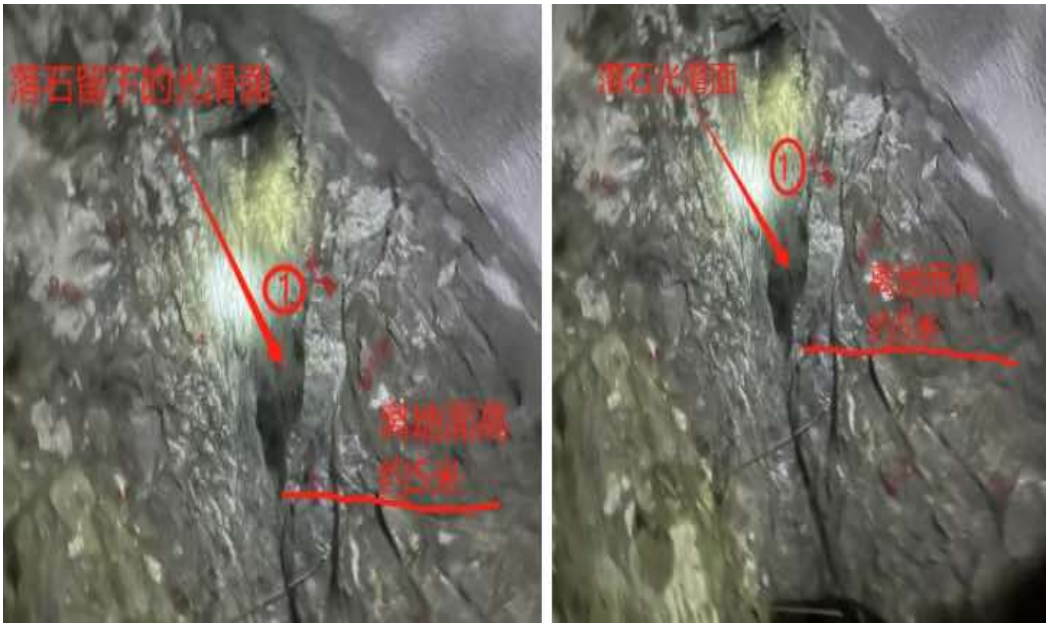


图 12　落石留下光滑面

四、有关责任单位存在的主要问题

福建安正信公司，安全生产主体责任不落实，**一是**现场作

业安全管理缺失，隐患排查治理不彻底[12]，对未按规定[13]完成初喷就实施锚杆钻孔施工等隐患未及时发现和处理。二是技术交底[14]存在漏洞，现场施工班组人员在未确认技术人员已检查初期支护施作的情况下，就进行下一开挖工序工作。三是安全培训教育不彻底[15]，现场施工班组作业人员虽有参加岗前培训

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
《建设工程安全生产管理条例》第二十六条：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程.....
《深南机云施（隧）参 01-01 设计说明》第 5.3 条：初期支护锚杆部分：“初喷混凝土施作完成后打设锚杆”。
福建安正信公司 2025 年 2 月 22 日《白沙二号隧道III级围岩开挖施工三级技术交底》八、成品保护。开挖时设专人指挥，避免机械碰触已完成的锚喷体系。
福建安正信公司白沙二号隧道开挖班组长周某熊 2025 年 3 月 26 日《谈话笔录》P9 回答“落石的位置是需要在打锚杆的位置旁边，那里是没有喷浆的。”
[13] 深南机云施（隧）参 01-01 设计说明第 5.3 条：初期支护锚杆部分：“初喷混凝土施作完成后打设锚杆”。
福建安正信公司白沙二号隧道洞身开挖工程 2025 年 2 月 22 日《安全技术交底记录》“主要危险源与危害因素”包括：“5.开挖...支护不及时”；“安全注意事项”包括：“5.开挖后，必须及时喷射混凝土进行封闭；”“11.确认技术人员已检查初期支护施作情况后，方可进行下一循环开挖工作，以保证施工环境安全。”
《分包合同》第 15.2 条约定：乙方应按照甲方提供的图纸、施工组织设计、施工方案，做好测量控制及技术交底工作，在进场后 3 日内向甲方提供详细的质量保证措施。遇有设计和施工方案变更事宜，乙方应及时以书面形式通知甲方，经批准后方可实施。未经建设单位、监理及甲方允许，乙方不得私自变更施工方案及设计要求。第 15.3 条约定：乙方必须每月定期组织项目检查，按甲方要求形成检查记录表及相关技术资料（隐蔽、检验批等）报甲方项目部。
[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
《分包合同》附件 4《环境/职业健康安全管理协议书》第五条约定乙方的安全责任、权利和义务为：4、乙方应按照施工组织设计或专项施工方案,在作业前,对施工班组进行有针对性的安全技术交底(交底记录报甲方报备),并合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。
深南机云施（隧）参 01-01 设计说明第 5.3 条：初期支护锚杆部分：“初喷混凝土施作完成后打设锚杆”。
福建安正信公司白沙二号隧道洞身开挖工程 2025 年 2 月 22 日《安全技术交底记录》“主要危险源与危害因素”包括：“5.开挖...支护不及时”；“安全注意事项”包括：“5.开挖后，必须及时喷射混凝土进行封闭；”“11.确认技术人员已检查初期支护施作情况后，方可进行下一循环开挖工作，以保证施工环境安全。”
福建安正信公司白沙二号隧道开挖班组长周某熊 2025 年 3 月 27 日《谈话笔录》P4“问：日常事故点实际的喷射混凝土与锚杆的顺序是怎样的？答：我不清楚这个，要打锚杆的位置要不要喷混凝土这个有没有要求我也不清楚。”
[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
《分包合同》第 5.3 条约定：乙方（福建安正信公司，下同）.....负责处理分包工程安全文明施工、职业健康保障、事故处理等事务，做好每天的班前安全教育，建立安全教育台账并报送甲方。
福建安正信公司白沙二号隧道开挖班组长周某熊 2025 年 3 月 27 日《谈话笔录》P4“问：日常事故点实际的喷射混凝土与锚杆的顺序是怎样的？答：我不清楚这个，要打锚杆的位置要不要喷混凝土这个有没有要求我也不清

教育，但自我安全防护意识不强，对作业工序不够熟悉，未能完全辨识管控实际施工存在违反工序的风险隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.建议给予行政处罚的单位

福建安正信公司，对事故发生负有责任，建议高要区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[16]规定，对其进行行政处罚。

2.建议给予行政处罚的个人

（1）林某兵，男，群众，福建安正信公司法定代表人，未按规定履行安全生产管理职责[17]，导致发生生产安全事故，建议高要区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[18]规定，对其进行行政处罚。

（2）张某俊，男，群众，福建安正信公司在深南高铁施工项目的现场代表，未按规定履行安全生产管理职责[19]，导致发

楚。”

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款 。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

林某兵未有效督促组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促安全风险分级管控、隐患排查和整改措施的落实，及时消除生产安全事故隐患；每半年未组织开展至少一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题；未有效督促落实安全生产教育培训。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行

生生产安全事故，建议高要区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]规定，对其进行行政处罚。

（3）林某辉，男，群众，福建安正信公司安全管理人员，未按规定履行安全生产管理职责[21]，导致发生生产安全事故，建议高要区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其进行行政处罚。

（4）林某某，男，群众，福建安正信公司现场施工负责人，未按规定履行安全生产管理职责[22]，导致发生生产安全事故，

下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

张某俊未有效督促指导现场施工班组依工序施工，安全培训教育与技术交底存在漏洞，未有效督促项目安全管理人员、现场负责人及开挖班组长等落实隐患排查治理制度，致使生产现场作业违反工序施工等隐患未被及时发现。

《分包合同》第 5.1.6 条约定：乙方加现场代表.....必须参加甲方项目部的每周生产例会及安全质量巡检.....

20 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

《分包合同》第 5.3 条约定：乙方.....配备足够数量的专职安全管理人员，负责处理分包工程安全文明施工、职业健康保障、事故处理等事务，做好每天的班前安全教育，建立安全教育台账并报送甲方。

深南机云施（隧）参 01-01 设计说明第 5.3 条：初期支护锚杆部分：“初喷混凝土施作完成后打设锚杆”。

福建安正信公司白沙二号隧道洞身开挖工程 2025 年 2 月 22 日《安全技术交底记录》“主要危险源与危害因素”包括：“5.开挖...支护不及时”；“安全注意事项”包括：“5.开挖后，必须及时喷射混凝土进行封闭；”“11.确认技术人员已检查初期支护施作情况后，方可进行下一循环开挖工作，以保证施工环境安全。”

福建安正信公司白沙二号隧道安全管理人员林某辉未严格对施工现场进行旁站管理和指挥作业，未有效督促指导现场施工班组依工序施工，安全培训教育与技术交底存在漏洞。林某辉 2025 年 3 月 25 日《谈话笔录》P3 回答“2025 年 3 月 5 日下午，白沙二号隧道的仰拱和二衬正在施工，掌子面正在打钻，我在二衬台车上.....”

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

《广东省安全生产条例》第十七条：生产经营单位设置安全生产分管负责人的，安全生产分管负责人应当履行下列安全生产工作职责：（一）组织拟订本条例第十四条规定的安全生产规章制度并指导实施；（三）每季度至少组织一次安全生产全面检查，及时研究解决安全生产存在问题，并向主要负责人报告安全生产工作情况；（四）组织落实重大危险源管理、安全风险分级管控、生产安全事故隐患排查治理；

《分包合同》第 5.3 条约定：乙方.....配备足够数量的专职安全管理人员，负责处理分包工程安全文明施工、职业健康保障、事故处理等事务，做好每天的班前安全教育，建立安全教育台账并报送甲方。

建议高要区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其进行行政处罚。

（二）其他处理情况和建议

经调查，本起事故暴露出中建三局公司作为事故项目施工总承包单位，对劳务分包单位安全生产工作统一协调、管理存在漏洞。对中建三局公司存在的安全管理问题，市交通运输局已于2025年4月10日对该公司进行了约谈，建议中建三局公司按照企业内部相关规定，对项目执行经理陈某、生产经理姜某、安全管理员谢某斌等人作出处理。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任不落实。福建安正信公司安全生产主体责任意识淡薄，落实风险分级管控制度不到位，未将日常隐患排查工作做实做细，隐患排查工作随意松散，钻孔施工前安全管理人员、现场负责人均不在场进行指挥作业，导致出现在没有紧跟隧道开挖面及时完成施作初期支护喷射混凝土工序情况下进行钻孔作业，存在违反隧道开挖工序要求施工作业的情况。

（二）安全培训教育和技术交底实效差。福建安正信公司

深南机云施（隧）参 01-01 设计说明第 5.3 条：初期支护锚杆部分：“初喷混凝土施作完成后打设锚杆”。
福建安正信公司白沙二号隧道洞身开挖工程 2025 年 2 月 22 日《安全技术交底记录》“主要危险源与危害因素”包括：“5.开挖…支护不及时”；“安全注意事项”包括：“5.开挖后，必须及时喷射混凝土进行封闭；”“11.确认技术人员已检查初期支护施作情况后，方可进行下一循环开挖工作，以保证施工环境安全。”
福建安正信公司白沙二号隧道现场负责人林某某 2025 年 3 月 25 日《谈话笔录》P2 回答“当天发生事故发生的时间大概是下午 2 点几分，我不在事发第一现场，我是在距离事发点 100 多米的位置……”
林某某在未确认隧道开挖面完成初期支护喷射混凝土施作工序情况下，安排开挖班组进场施作锚杆钻孔作业，未严格对施工现场进行旁站管理和指挥作业，未及时发现施工现场违反工序施工等隐患。

虽然有对开挖机班组员工开展岗前安全教育培训、安全技术交底和班前安全教育，但培训教育和技术交底效果甚差，没有发挥知识宣贯、警示和提醒作用，岗位人员安全意识薄弱，安全技能不掌握，缺乏观察与危险性辨识能力，不按工序要求作业，岗位人员之间未做到相互提醒和监督。

（三）施工安全统一协调管理工作存在漏洞。中建三局公司作为项目施工总承包单位，虽有持续组织开展施工技术交底和隐患排查治理，但在对现场施工整体管理上仍存在漏洞，隐患排查还不够深入全面，未充分压实一线管理人员到岗到位开展现场管理的工作职责，统筹协调分包方工作存在疏漏。

七、事故整改和防范措施建议

（一）深刻汲取事故教训，树牢安全发展理念。各地及交通、公安、住建等有关职能部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，高度重视隧道施工重大安全风险管控，深刻汲取事故教训，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。要及时召开警示教育会，举一反三，查找漏洞，补齐短板，采取有力措施，有效防范遏制施工安全事故。

（二）规范施工现场管理，及时消除各类隐患。隧道工程参建各方尤其是施工单位，要严格按照有关法律法规和标准规范要求，压实安全生产管理机构具体职责，配足专职安全管理人员和技术管理力量并实际投入现场管理，落实好安全生产统

一协调管理工作机制；要结合工程实际，明确和细化钻孔、爆破、找顶、支护等关键作业工序的隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实到企业、项目部、工区、一线作业队伍等各个层级；要坚决杜绝关键管理人员脱岗缺位，相关安全管理人员和技术人员尤其是一线安全管理人员必须从严从实抓好施工全过程安全管理和监督检查，防范施工方案和现场施工“两张皮”带来的高风险。

（三）严把培训教育和技术交底关，切实提升风险防范能力。隧道工程参建各方要持续加强从业人员安全生产教育和培训，尤其要强化对一线施工人员的培训教育和安全技术交底，通过细化班前教育、定期培训、定期考核等多种方式和观看警示教育片、应急演练、安全操作技能演示等多种形式，切实提高作业人员的风险辨识防范能力和隐患排查治理能力，并扎实推进事故隐患举报奖励工作，保障内部举报奖励措施落地见效，促进岗位人员之间相互提醒和监督，增强风险隐患治理合力。

（四）进一步提升隧道施工机械化配套水平。隧道工程参建各方要聚焦防范实际施工中难以有效排查发现的危石冒落，支护作业人员投入多，工序交接频繁，且人员在掌子面高空作业、交叉作业时间长等风险，持续提升隧道施工机械化配套水平，结合工程实际，加大设备投入，优化作业方案，扎实做好多功能钻机、多功能台架等设备配套使用工作。

（五）进一步加强铁路建设工程施工安全监管。铁路建设

工程涉及隧道施工、爆破作业等高风险作业，交通、公安等有关职能部门要按照安全生产“三管三必须”的要求，坚持问题导向，加强事故风险研判，紧盯重点时段、重点环节，依法履职，全面落实好专业化、常态化安全监管，督促参建单位认真吸取事故教训，加强事故警示教育，扎实做好对施工重点风险点的辨识管控，优化并落实专门安全防护措施、机械化配套措施，确保各项安全措施真正在作业一线落地见效。